

Node.js

Summary Session 3



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос



Что такое типы данных?



Типы данных

Это категории данных, которые определяют, какой тип значения может храниться в поле базы данных.

Резервное копирование данных



При создании таблицы каждому столбцу назначается определенный тип данных, который определяет, какие операции можно выполнять с данными этого столбца.

Необходимость типов данных

Правильное хранение информации

Эффективность

Избегание ошибок

Корректные операции

Типы данных помогают правильно хранить информацию.

Правильный тип данных помогает базе данных работать быстрее.

Указывая тип данных, можно уменьшить риск ошибок.

Разные типы данных поддерживают разные операции.

Экспресс-опрос

?

Какие типы данных вы помните?

Типы данных

Числовые типы данных

INT: Целочисленные значения (1, 100, -25)

DECIMAL/NUMERIC: Точные числа с фиксированной точкой (10.99, 1000.50)

Строковые типы данных

CHAR: Строки фикс. длины ('ABC')

VARCHAR: Строки переменной длины ('Hello World')

TEXT: Большие текстовые блоки (статьи, комментарии)

Дата и время

DATE: Дата ('2023-08-25')

TIME: Время ('14:30:00');
временной зоны

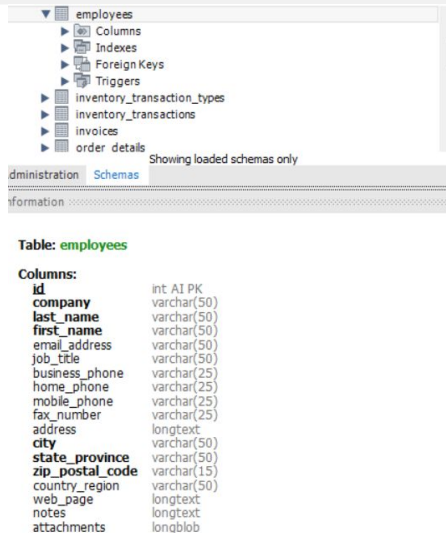
DATETIME: Дата и время ('2023-08-25 14:30:00')

TIMESTAMP: Момент времени с учетом

Булевы значения

BOOLEAN: Логическое значение TRUE или FALSE

Типы данных



Showing loaded schemas only

Administration Schemas

Information

Table: **employees**

Columns:

id	int AI PK
company	varchar(50)
last_name	varchar(50)
first_name	varchar(50)
email_address	varchar(50)
job_title	varchar(50)
business_phone	varchar(25)
home_phone	varchar(25)
mobile_phone	varchar(25)
fax_number	varchar(25)
address	longtext
city	varchar(50)
state_province	varchar(50)
zip_postal_code	varchar(15)
country_region	varchar(50)
web_page	longtext
notes	longtext
attachments	longblob

Тип данных	Описание	Операции	Примеры SQL
Числовые	Хранят числовые значения	Сложение, вычитание, умножение, деление, модуль	SELECT Price + Tax AS Total FROM Sales;
INT	Целые числа	Арифметические операции, сравнение	SELECT Quantity * UnitPrice AS TotalPrice FROM OrderDetails;
DECIMAL/NUMERIC	Точные числа с фиксированной точкой	Арифметические операции, сравнение	SELECT TotalAmount / Quantity AS AveragePrice FROM Sales;
Строковые	Хранят текстовые значения	Конкатенация, извлечение подстроки, преобразование регистра, замена, поиск	SELECT CONCAT(FirstName, ' ' , LastName) AS FullName FROM Employees;

Тип данных	Описание	Операции	Примеры SQL
CHAR(n)	Строки фиксированной длины	Конкатенация, поиск, замена	<code>SELECT LEFT(ProductName, 5) FROM Products;</code>
VARCHAR(n)	Строки переменной длины	Конкатенация, поиск, замена	<code>SELECT UPPER(CompanyName) FROM Customers;</code>
TEXT	Большие текстовые блоки	Конкатенация, поиск, замена	<code>SELECT SUBSTRING(ProductName, 1, 10) FROM Products;</code>
BOOLEAN	TRUE или FALSE	Логические операции	<code>SELECT * FROM Employees WHERE IsActive = TRUE;</code>

Экспресс-опрос

?

Что такое преобразование типов?



Преобразование типов

Это преобразование одного типа данных в другой.

Экспресс-опрос

?

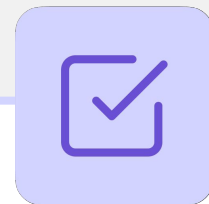
Что такое функция CAST?



Функция CAST

Это функция, которая используется для явного преобразования, заданного вами как пользователем, одного типа данных в другой.

Функция CAST



```
CAST(expression AS target_data_type)
SELECT CAST('123' AS INT) AS Number;
SELECT CAST(OrderDate AS VARCHAR) AS OrderDateString
FROM Orders
```

Необходимость преобразования типов данных

Совместимость
данных

Арифметические
операции

Форматирование
вывода

Фильтрация и
сортировка

Разные форматы

Числа и текст

Человеческое
восприятие

Точные результаты

Экспресс-опрос

?

Что такое скрытые преобразования типов данных?



Скрытые преобразования типов данных

Это автоматическое преобразование данных одного типа в данные другого типа, и MySQL сам решает, как преобразовать данные для выполнения операции.

Основные принципы скрытых преобразований в MySQL

Автоматическое
преобразование типов
данных

Правила
преобразования

Тип данных и
приоритеты

При выполнении арифметической операции со строками, которые содержат числа, MySQL автоматически преобразует строки в числа.

```
SELECT '100' + 50 AS Result;
```

Преобразование строк в числа

Когда вы объединяете строку с числом, число автоматически преобразуется в строку.

```
SELECT CONCAT('The total amount is
', 150) AS Message;
```

Преобразование чисел в строки

Когда вы сравниваете строку и число, строка автоматически преобразуется в число.

```
SELECT * FROM Products WHERE
UnitsInStock = '50';
```

Преобразование типов при сравнении

Оператор CASE

Типы данных с плавающей запятой и
целые числа

При смешивании типа данных с плавающей запятой и целого числа, целое число будет преобразовано в число с плавающей запятой.

Строки и числа

- При объединении строки с числом, число будет преобразовано в строку.
- При выполнении арифметических операций со строками, содержащими числа, строки будут преобразованы в числа.

Экспресс-опрос

?

Какие существуют типы данных для даты и времени?

Типы данных для даты и времени

DATE

- Описание: Хранит только дату в формате YYYY-MM-DD.
- Диапазон: От 1000-01-01 до 9999-12-31.

DATETIME

- Описание: Хранит дату и время в формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
- Диапазон: От 1000-01-01 00:00:00 до 9999-12-31 23:59:59.

Типы данных для даты и времени

TIMESTAMP

- Описание: Хранит дату и время, автоматически обновляется при изменении записи. Формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
- Диапазон: От 1970-01-01 00:00:01 до 2038-01-19 03:14:07 (влияние ограничения UNIX времени).
- Особенности: Обычно используется для записи времени последнего обновления записи. Зависит от временной зоны сервера и может быть изменен при настройке.

Типы данных для даты и времени

TIME

- Описание: Хранит только время в формате HH:MM:SS.
- Диапазон: От '-838:59:59' до '838:59:59'.

YEAR

- Описание: Хранит только год в формате YYYY.
- Диапазон: От 1901 до 2155.

Экспресс-опрос

?

Какие функции для работы с датами и временем вы помните?

Функции для работы с датами и временем

NOW()

```
SELECT NOW() AS  
CurrentDateTime;
```

CURDATE()

```
SELECT CURDATE() AS  
CurrentDate;
```

CURTIME()

```
SELECT CURTIME() AS  
CurrentTime;
```

DATE_FORMAT
(date, format)

```
SELECT DATE_FORMAT(NOW(),  
'%d-%m-%Y %H:%i:%s') AS  
FormattedDateTime;
```

DATEDIFF
(date1, date2)

```
SELECT DATEDIFF('2024-08-30',  
'2024-08-25') AS DaysDifference;
```


Функции для работы с датами и временем

DATE_ADD
(date, INTERVAL value unit)

```
SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL
10 DAY) AS FutureDate;
```

DATE_SUB
(date, INTERVAL value unit)

```
SELECT DATE_SUB(NOW(), INTERVAL
10 DAY) AS PastDate;
```

EXTRACT
(unit FROM date)

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM NOW())
AS CurrentYear;
```

TIME_TO_SEC
(time)

```
SELECT TIME_TO_SEC('02:30:00')
AS Seconds;
```

SEC_TO_TIME
(seconds)

```
SELECT SEC_TO_TIME(9000) AS
TimeFormat;
```

Операция	MySQL	PostgreSQL
Тип данных: Дата	DATE (YYYY-MM-DD)	DATE (YYYY-MM-DD)
Тип данных: Время	TIME (HH:MM)	TIME (HH:MM)
Текущая дата и время	NOW()	CURRENT_TIMESTAMP или NOW()
Текущая дата	CURDATE()	CURRENT_DATE
Текущее время	CURTIME()	CURRENT_TIME
Разница между датами (дни)	DATEDIFF(date1, date2)	DATE_PART('day', date1 - date2)

Операция	MySQL	PostgreSQL
Добавление интервала к дате	<code>DATE_ADD(date, INTERVAL value unit)</code>	<code>date + INTERVAL 'value unit'</code>
Вычитание интервала из даты	<code>DATE_SUB(date, INTERVAL value unit)</code>	<code>date - INTERVAL 'value unit'</code>
Извлечение части даты	<code>YEAR(date), MONTH(date), DAY(date)</code>	<code>EXTRACT(YEAR FROM date), EXTRACT(MONTH FROM date), EXTRACT(DAY FROM date)</code>
Извлечение года из даты	<code>YEAR(date)</code>	<code>EXTRACT(YEAR FROM date)</code>
Преобразование времени в секунды	<code>TIME_TO_SEC(time)</code>	<code>EXTRACT(EPOCH FROM time)</code>
Добавление интервала к дате	<code>DATE_ADD(date, INTERVAL value unit)</code>	<code>date + INTERVAL 'value unit'</code>



ВОПРОСЫ





ЗАДАНИЕ



Задание

Завершить работу над задачами с практикумов.



Задание

1. Выведите текущую дату и время:
2. Выведите день недели, когда был сделан каждый заказ из таблицы orders
3. Добавьте 30 дней к дате каждого заказа в таблице orders и выведите результат
4. Выведите количество дней между датой заказа и датой доставки для каждого заказа из таблицы orders
5. Найдите все заказы, сделанные в пятницу из таблицы orders
6. Выведите дату, которая будет через 100 дней от текущей:
7. Выведите заказы, сделанные в выходные дни (суббота и воскресенье) из таблицы orders
8. Найдите количество дней до конца текущего года
9. Выведите дату, которая была 15 дней назад от текущей даты
10. Примените явное преобразование Выведите столбец id из таблицы customers в виде строки



ВОПРОСЫ





РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Выведите Ваш возраст на текущий день в секундах
2. Выведите какая дата будет через 51 день
3. Отформатируйте предыдущей запрос - выведите день недели для этой даты Используйте документацию My SQL
4. Подключитесь к базе данных northwind Выведите столбец с исходной датой создания транзакции `transaction_created_date` из таблицы `inventory_transactions`, а также столбец полученный прибавлением 3 часов к этой дате

Домашнее задание

1. Выведите столбец с текстом 'Клиент с id <customer_id> сделал заказ <order_date>' из таблицы orders
Запрос написать двумя способами - с использованием неявных преобразований а также с указанием изменения типа данных для столбца customer_id
Внимание В MySQL функция CAST не принимает VARCHAR в качестве параметра для длины. Вместо этого, нужно использовать CHAR для указания длины.
2. Отформатируйте стиль написания запросов
3. Сохраните запросы в виде файла с расширением .sql и загрузите на платформу



ВОПРОСЫ



Заключение

